

管与插接器的安装是否正确。

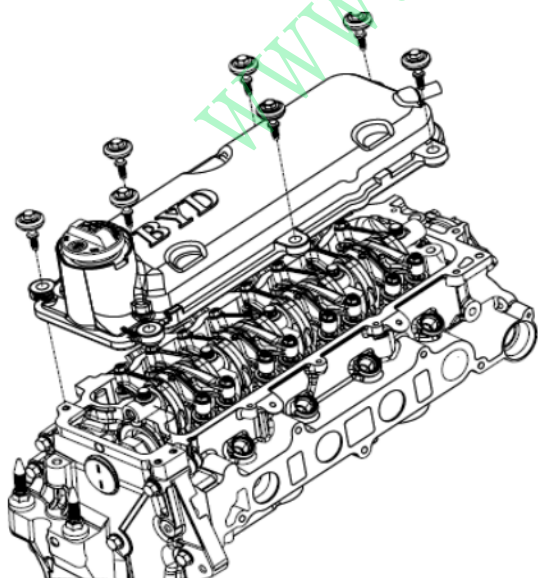
- 38、检查有无燃油泄漏。将点火开关置于 ON 位置（不要运转起动机），让燃油泵运转约 2 秒，并给燃油管路加压。重复该操作 2 至 3 次，然后，检查燃油管路上各点有无泄漏。
- 39、给散热器重新注入发动机冷却液，同时在加热器阀打开的情况下，放出冷却系统中的空气。
- 40、检测怠速。
- 41、检测点火正时。

2.24 缸盖罩的安装

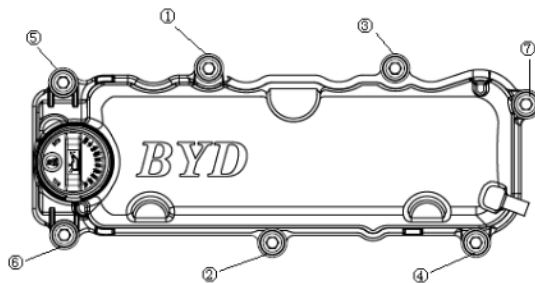
- 1、彻底地清洗气缸盖罩垫片及沟槽。
- 2、将气缸盖罩垫片安装到缸盖罩的沟槽中。
- 3、确认配合面要清洁、干燥。
- 4、在正时罩的配合区域，涂上 3.0mm 宽的平面密封胶。

注：如果涂敷平面密封胶后，时间超过 4 分钟或 4 分钟以上还未安装，则不得进行安装。正确的做法是，清除旧有残留物，重新涂敷平面密封胶。

- 5、缸盖罩装在缸盖上后，前后轻轻滑动缸盖罩，以使气缸盖罩垫片安装到位。



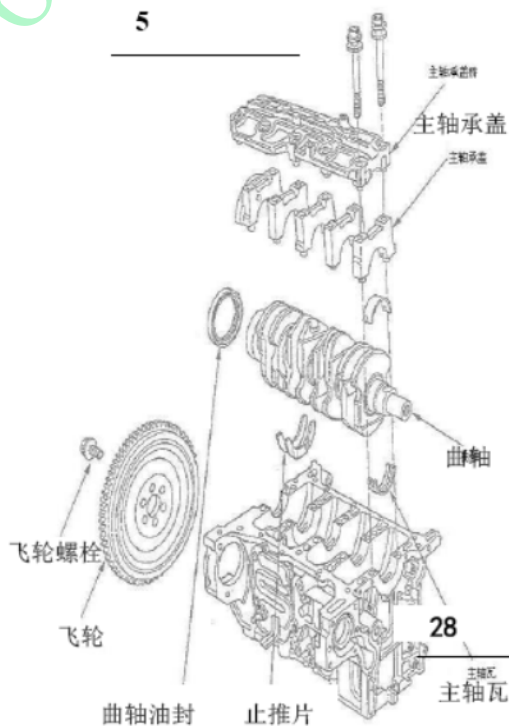
- 6、检查气缸盖罩垫片。如果垫片受损或老化，请进行更换。
- 7、分 2 到 3 步锁紧螺栓。最后一步按下图所示顺序锁紧所有螺栓，扭矩为 12N·m。



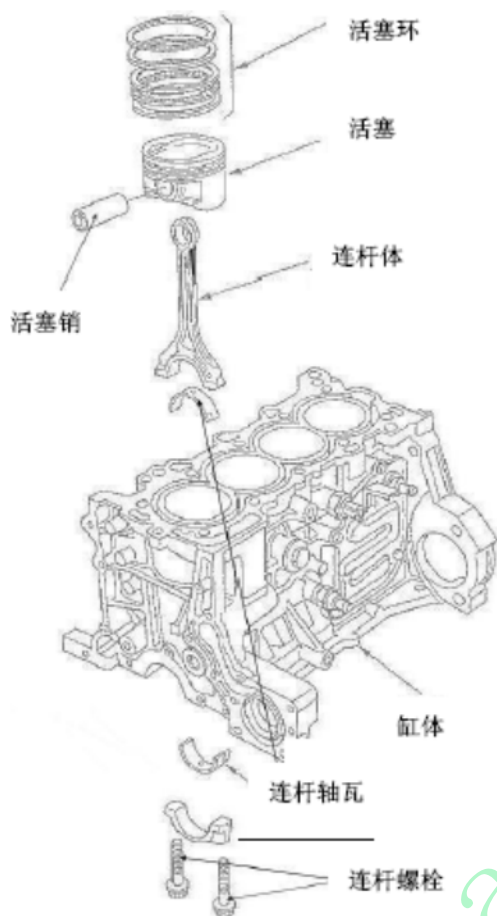
- 8、安装 4 个点火线圈。
- 9、安装进气歧管罩。
- 10、检查所有导管、软管与插接器的安装是否正确。
- 11、安装完成后，至少要等 30 分钟才能注入机油。

第三节 缸体

3.1 组件位置索引 (a)



3.2 组件位置索引 (b)



3.3 连杆和曲轴轴向间隙的检测

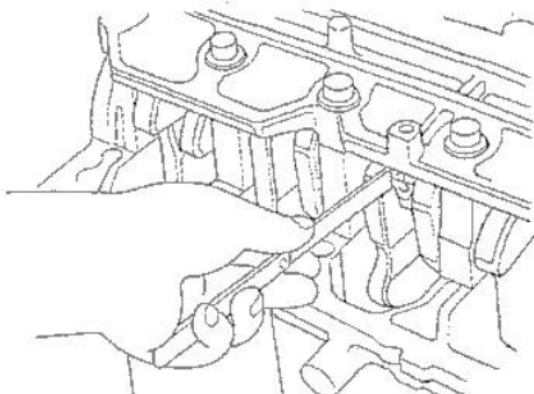
1、拆卸机油泵。

2、用塞尺在连杆和曲轴之间测量连杆的轴向间隙。

连杆轴向间隙：

标准值： 0.15 mm ~ 0.30 mm

维修极限：0.40 mm



3、如果连杆的轴向间隙超出公差范围，安装一个新的连杆，并重新检查。如果仍然超出公差范围，更换曲轴。

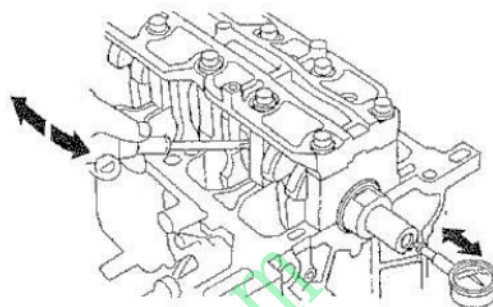
4、将曲轴向远离百分表的方向使劲推，使百分表顶住曲轴轴端并调零，然

后，向回拉曲轴顶紧百分表：表盘的读数不能超过维修极限。

曲轴轴向间隙：

标准值： 0.10 mm ~ 0.35 mm

维修极限：0.45 mm



5、如果轴向间隙超出公差范围，应更换止推片并重新检查。如果仍然超出公差范围，更换曲轴。

3.4 曲轴主轴瓦的更换

1、主轴瓦间隙检查

(1) 检查主轴瓦与轴颈之间的油膜时，应拆除曲轴主轴承盖和轴瓦。

(2) 用一条干净的维修用布清理各主轴颈和轴瓦。

(3) 在每个主轴颈间放入一条塑料间隙规。

(4) 重新安装轴瓦和曲轴主轴承盖，再将螺栓拧紧至 $25 \text{ N} \cdot \text{m} + 40^\circ$

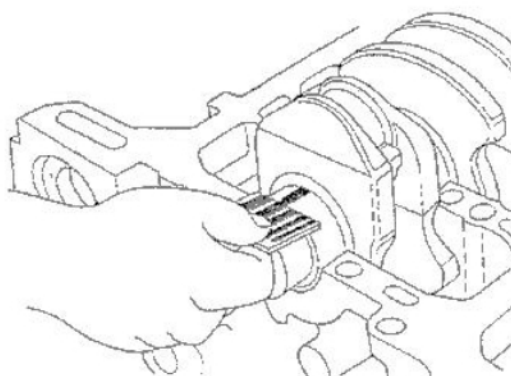
注意：检查过程中，请勿转动曲轴。

(5) 再次拆卸曲轴主轴承盖和轴瓦，并测量塑料间隙规最宽部位。

主轴瓦—轴颈之间的油膜间隙：

标准值： 0.018 mm ~ 0.036 mm

维修极限：0.050 mm



(6) 如果塑料间隙规测量的间隙值太

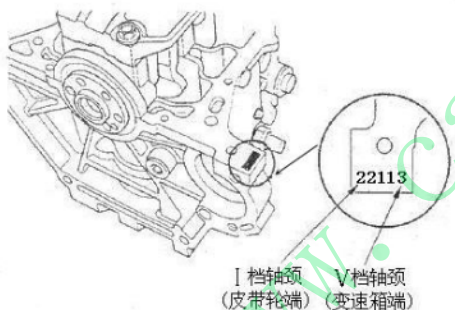
宽或太窄，应拆去曲轴和上轴瓦。安装一个分组代码相同的完整新轴瓦，并重新检查间隙。不允许用挫、填隙或磨轴瓦或轴承盖的方法来调整间隙。

- (7) 如果塑料间隙规所示的间隙仍不正确，尝试用较大或较小的轴瓦（选取表格中位于它的上方或下方的颜色），并再次检查。如果用适当大小的轴瓦仍不能获得合适的间隙，则更换曲轴，并重新开始检查。

2、 主轴瓦的选取

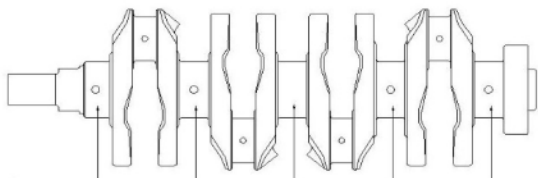
曲轴孔分组代码位置

- (1) 用于表示 5 个主轴颈的分组字母压印在曲轴的端部。记下曲轴孔的分组代码。如果由于堆积的污垢和灰尘而无法读取代码，请勿用钢丝刷或刮刀刮。只能用溶剂或清洁剂清洗。



主轴颈分组代码的位置

- (2) 主轴颈分组代码压印在曲轴上。



一档轴颈 二档轴颈 三档轴颈 四档轴颈 五档轴颈



一档轴颈 五档轴颈

- (3) 使用曲轴孔和曲轴颈分组代码，从下表选取合适的替换轴瓦。

注：分组代码位于主轴瓦的边缘。

主轴孔、主轴瓦、主轴径装配关系表

		→ 主轴孔径渐大		
↓ 轴径增大	主轴承分组	1	2	3
	主轴承分组	1	2	3
	1	3	4	5
	2	2	3	4
	3	1	2	3
	3	1	2	3

分组代号	1	2	3	4	5
	→ 轴瓦渐厚				

3.5 连杆轴瓦的更换

1、 连杆轴承间隙的检测

- (1) 检查连杆轴承到轴颈之间的油膜间隙。拆卸主轴承盖。
- (2) 拆卸连杆盖和连杆轴瓦。
- (3) 用干净的维修用布，清洁曲轴连杆轴颈和轴瓦。
- (4) 在连杆轴颈上放置塑料间隙规。
- (5) 重新安装轴瓦和连杆盖，然后将螺栓拧紧。

紧固扭矩：9.8 N·m +90° 转角。

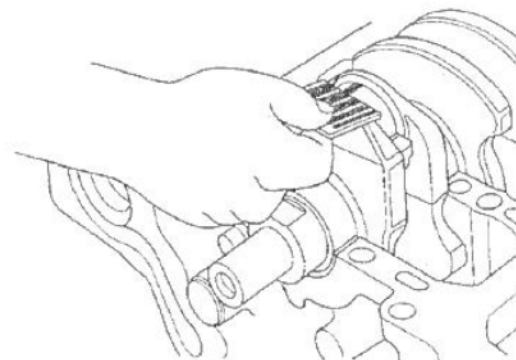
注意：检查过程中，请勿转动曲轴。

- (6) 拆卸连杆盖和轴瓦，并测量塑料间隙规最宽部位。

连杆轴瓦一轴颈油膜间隙：

标准值： 0.020 mm ~ 0.038 mm

维修极限：0.050 mm



- (7) 如果塑料间隙规测得的间隙太宽或太窄，应拆除上轴瓦。安装一个分组颜色代码相同的完整新轴瓦，并重

新检查间隙。不允许用挫、填隙或磨轴承或轴承盖的方法来调整间隙。

- (8) 如果塑料间隙规所示的间隙仍不正确，尝试用较大或较小的轴瓦（选取表格中位于它的上方或下方的分组颜色），并再次检查。如果用合适大小的轴瓦仍不能获得适当间隙，更换曲轴并重新开始检查。

2、 连杆轴瓦的选取

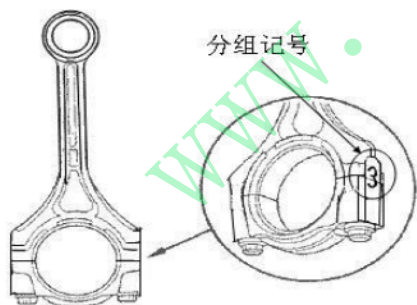
- (1) 检查每根连杆是否有裂纹或热损坏。

连杆大端孔代码的位置。

- (2) 根据连杆大端孔的尺寸，每条连杆的公差范围为 0 到 0.015mm，增量为 0.008 mm。它们以数字或条码压印以表明范围。可以在发动机上找到各种数字和条码的组合（其中有一半数字和条码印在轴承盖上，另一半印在连杆上）。

如果由于堆积的污垢和灰尘而无法读取分组代码，请勿用钢丝刷或刮刀刮。只能用溶剂或清洁剂清洗。

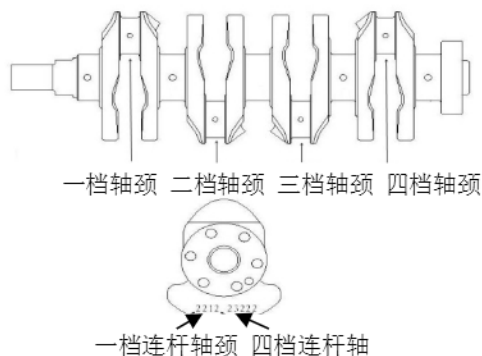
孔的标准尺寸：43.0 mm



连杆轴颈分组代码的位置

- (3) 连杆轴颈分组代码压印在曲轴上。

连杆轴颈分组代码的位置



- (4) 根据大端孔代码和连杆轴颈代码，从下表中选取合适的替换轴瓦。

注：分组代码位于轴瓦的边缘。

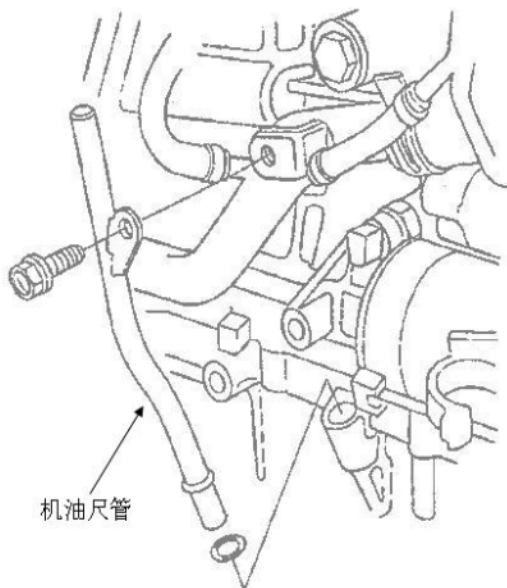
座孔、连杆轴瓦、连杆轴径装配关系表

		座孔直径渐大	
轴径渐大	座孔分组 轴瓦分组	1	2
	1	2	3
	2	1	2

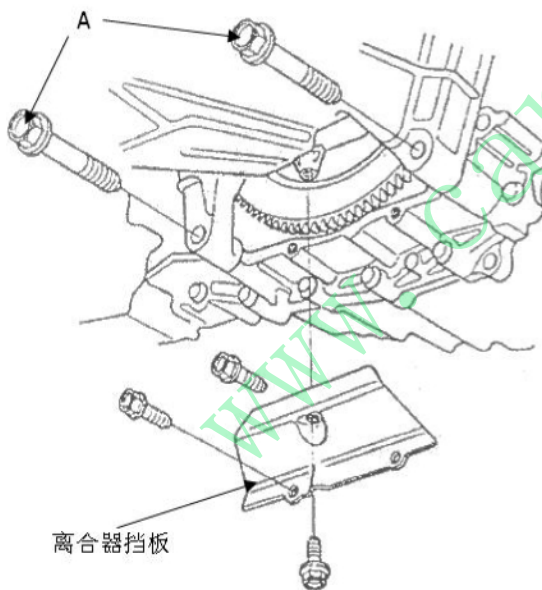
分组代号	1	2	3
	轴瓦渐厚		

3.6 油底壳的拆卸

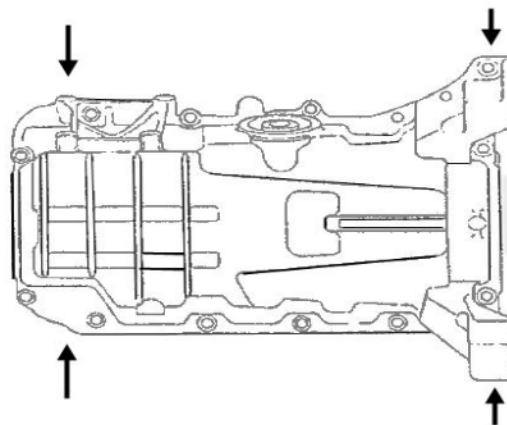
- 1、 完全放掉发动机的机油。
- 2、 拆除机油尺管。



- 3、拆卸离合器挡板，然后拆除紧固变速箱的 2 个螺栓 (A)。



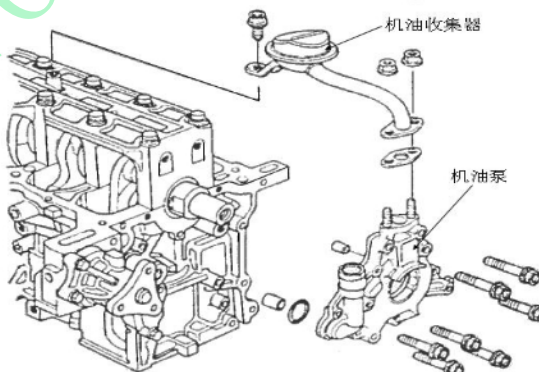
- 4、拆除紧固油底壳的螺栓。
5、如图所示地放置一字螺丝刀，然后，从缸体上分离油底壳。



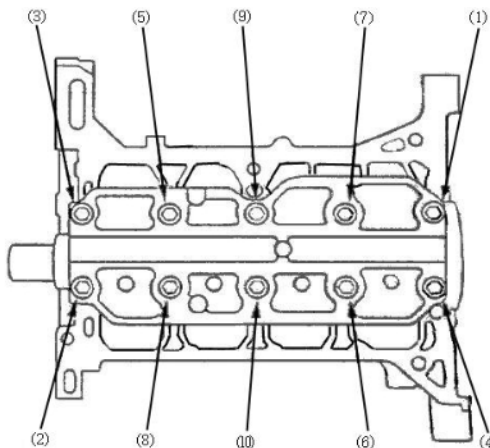
- 6、拆下油底壳，小心放置使与缸体接合面朝上。

3.7 曲轴和活塞的拆卸

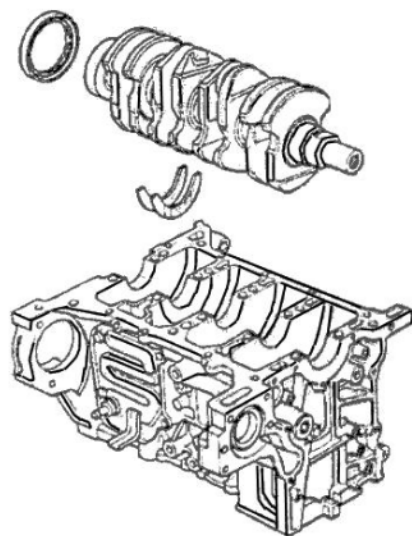
- 1、拆下发动机。
2、拆除变速箱。
3、拆除无声正时链
4、拆除缸盖。
5、拆除机油收集器，然后拆除机油泵。



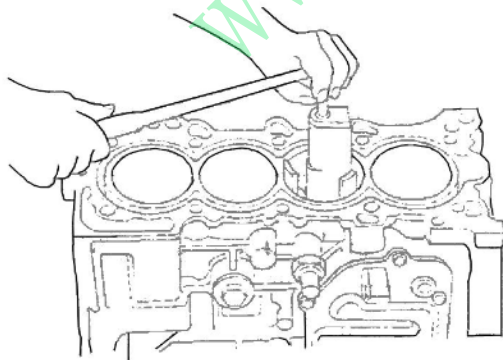
- 6、拆除主轴承盖螺栓。为防止翘曲变形，按照下图标示数字顺序，每次拧 1/3 圈拆卸螺栓。重复此方法，直到所有螺栓都松动为止。



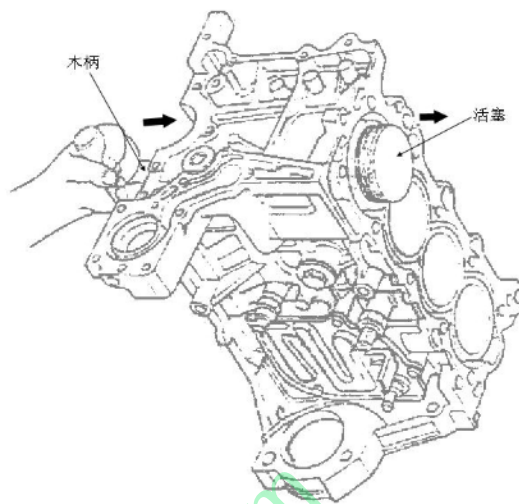
- 7、拆除主轴承盖。
- 8、拆除连杆盖/轴瓦，小心放置，保持所有连杆盖/轴瓦有序排列，防止混乱放置。
- 9、将曲轴从气缸体中取出，注意不要与缸体磕碰，不要损坏轴颈。



- 10、从连杆上拆除上轴瓦，并与它们各自对应的轴瓦盖放在一起。
- 11、仔细观察气缸套内壁顶部，如果察觉到有金属凸起物或积碳，用铰刀去除它们，须按照铰刀厂家的说明书操作。如果凸起物不去除，在拉出活塞时可能会损坏活塞。



- 12、用锤子的木柄顶出活塞。在顶出的过程中用另一只手扶住活塞。



- 13、按正确顺序，将主轴承盖和轴瓦重新安装在气缸体上。
- 14、拆除各活塞环，连杆总成后，重新安装连杆体和连杆盖。
- 15、为避免安装时产生混淆，用它们各自所在的气缸号标记每个活塞/连杆总成。

注：连杆上现有的记号并不指明它们在发动机内的位置，它指示的是连杆孔的尺寸。

3.8 曲轴的检测

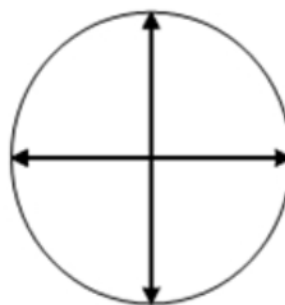
失圆度和锥度

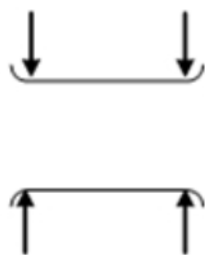
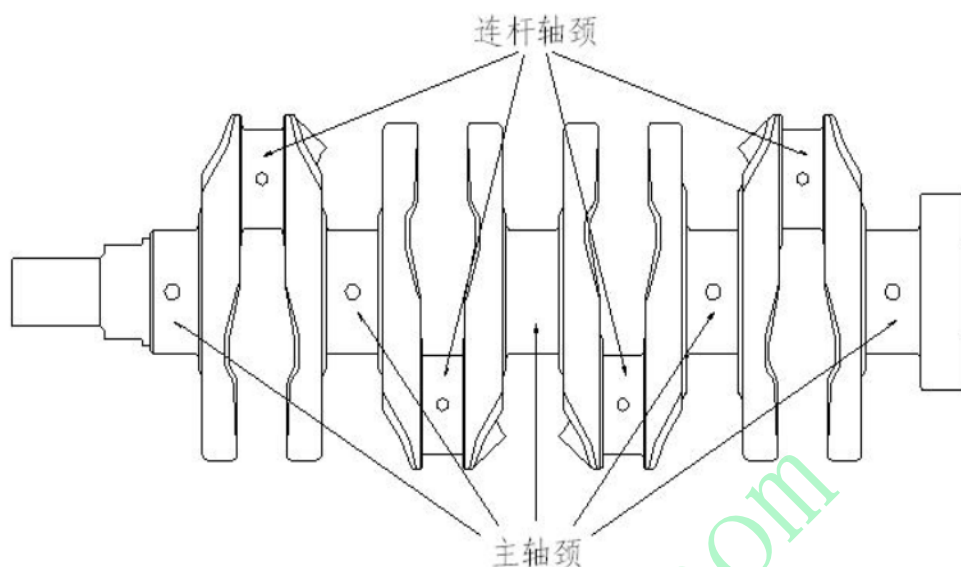
- 1、从气缸体上拆下曲轴。
- 2、用管道清洗器或合适的刷子清洁曲轴的油道。
- 3、清洁键槽和螺纹。
- 4、在各连杆轴颈和主轴颈中部的两处相互垂直的位置测量圆度，各轴颈测量值的差值不能超过维修极限。

轴颈失圆度：

标准值：最大 0.005 mm

维修极限：0.010mm





- 5、在每条连杆和主轴颈的边缘测量锥度，每个轴颈各测量值的差值不得超过维修极限。

轴颈锥度：

标准值：最大 0.005 mm

维修极限：0.010 mm

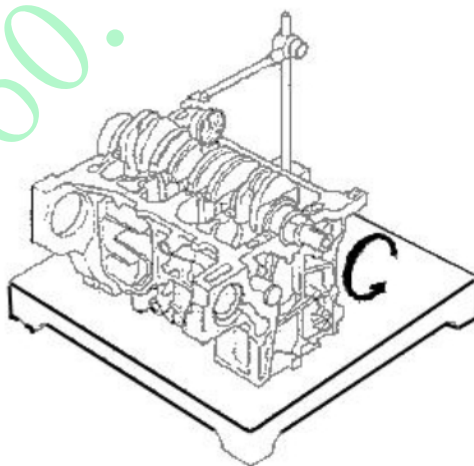
垂直度

- 6、将缸体放在划线台上。
- 7、将轴瓦清洁，并安装到缸体的 1 号和 5 号轴颈上。
- 8、将曲轴降低，放入缸体。
- 9、在所有的主轴颈上测量振摆。将曲轴旋转 2 整圈，各轴颈测量值之差不能超过维修极限。

曲轴总振摆：

标准值：最大 0.03 mm

维修极限：0.04 mm



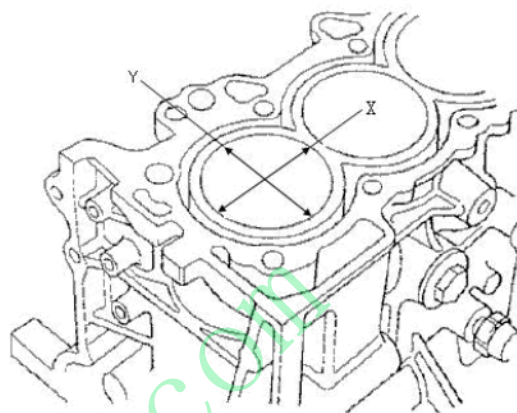
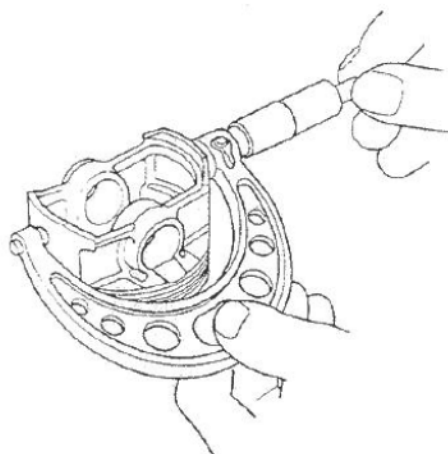
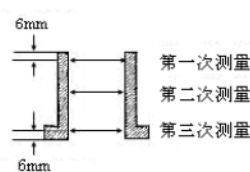
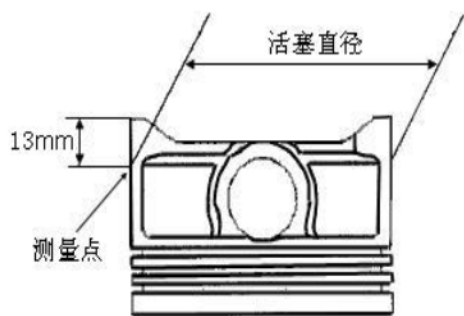
3.9 气缸体和活塞的检测

- 1、拆下曲轴和活塞。
- 2、检查活塞是否变形或开裂。
- 3、在距活塞裙部底端如下图所示点处测量活塞直径。

活塞直径：

标准值：72.955 mm~72.975 mm

维修极限：72.945 mm



加大尺寸的活塞直径:

0.25: 73.205 mm~73.225 mm

- 4、如图所示，在各气缸的三个不同高度上，沿 X 和 Y 方向测量磨损和锥度值。如果有任一气缸的测量值超过加大尺寸缸孔的维修极限。则更换缸体。如果缸体需要重镗，重镗后请参考第 7 步。

缸孔尺寸:

标准值: 73.00 mm ~73.019 mm

维修极限: 73.07 mm

加大尺寸:

0.25: 73.25 mm~73.269 mm

重镗极限: 最大 0.25 mm

孔的锥度:

极限: (第一次和第三次测量值之差)

0.05 mm

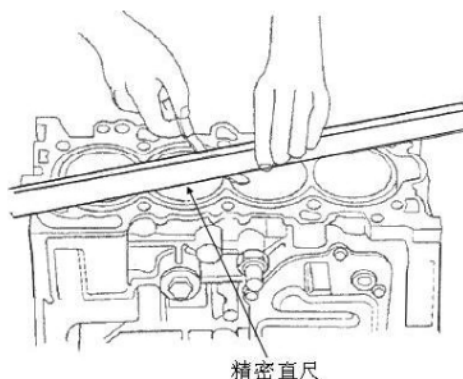
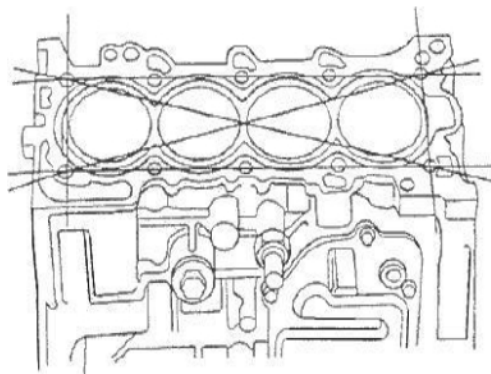
- 5、有划痕或被刮伤的气缸必须进行珩磨。

- 6、检查缸体顶部是否翘曲变形。如图所示，沿缸体的边缘和对角线测量。

发动机体的翘曲:

标准值: 最大 0.05mm

维修极限: 0.10 mm



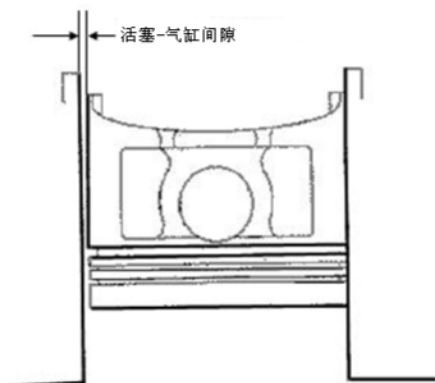
- 7、测量缸孔直径和活塞直径的差值。如果间隙接近或超过维修极限，检查活

塞和气缸的过度磨损处。

活塞—气缸间隙:

标准值: 0.010 mm~0.040 mm

维修极限: 0.05 mm



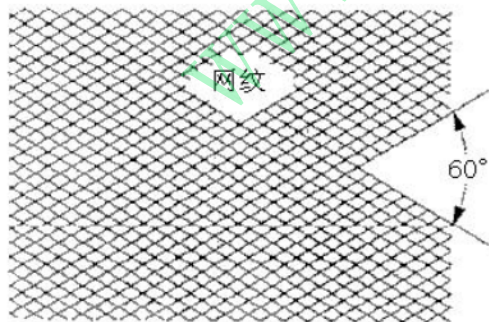
8、气缸的珩磨处理

- 只有出现划痕或被刮伤的气缸孔才必须进行珩磨处理。

(1) 测量缸孔

如果缸体要重新使用,则需要珩磨气缸,并重新测量缸孔。

- ##### (2) 借助珩磨油和细珩磨石(粒度400),以60°网纹方式,对气缸孔进行珩磨。只能使用粒度为400或更细的珩磨石,如Sunden、Ammco或相当的珩磨石来珩磨。不能使用已经磨损或破裂的珩磨石。



- ##### (3) 珩磨完成后,彻底清除发动机体中所有金属颗粒。用热肥皂水清洗缸孔。然后擦干并立即涂上机油,以防生锈。此步绝不能使用溶剂,因为溶剂会使金属颗粒重新分散在缸壁上。
- ##### (4) 如果珩磨到维修极限后,划痕或刮伤仍然存在,请重新镗气缸体。相当轻微的垂直划痕和刮伤是可以接受的,只要其深度不足以阻滞指甲,而且长度小于缸孔的长度。

3.10 活塞、活塞销和连杆的更换

1、分解

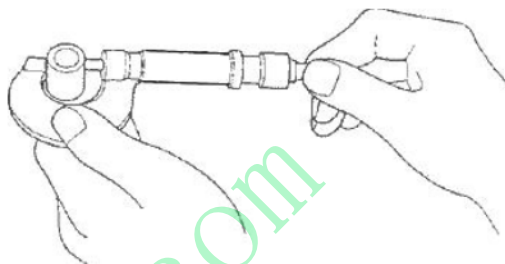
- (1) 从缸体上拆下活塞。
- (2) 利用专用工具拆下活塞销。

2、检测

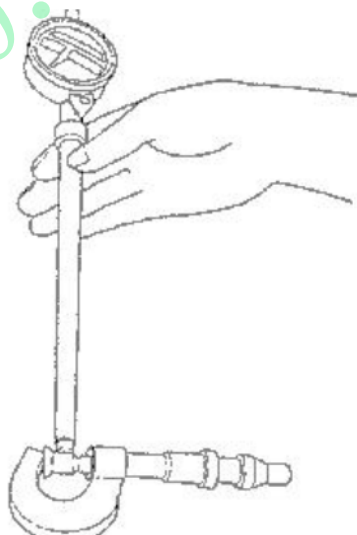
- (1) 测量活塞销的直径。

活塞销的直径:

标准值: 17.996 mm~18.000 mm



- (2) 根据活塞销直径,将内径千分表归零。

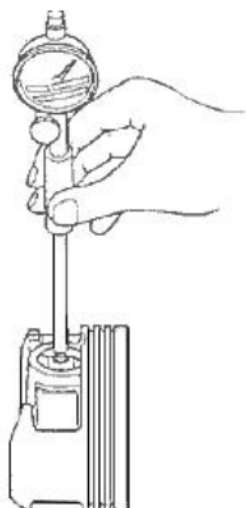


3、活塞、活塞销和连杆的更换

- (1) 测量活塞销与连杆小头孔的间隙。

活塞销与连杆小头孔之间的间隙:

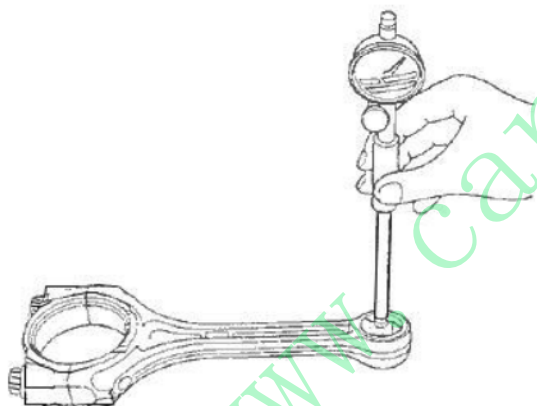
标准值: -0.037 mm~-0.015 mm



- (2) 检查活塞销的直径和活塞孔直径的差值。

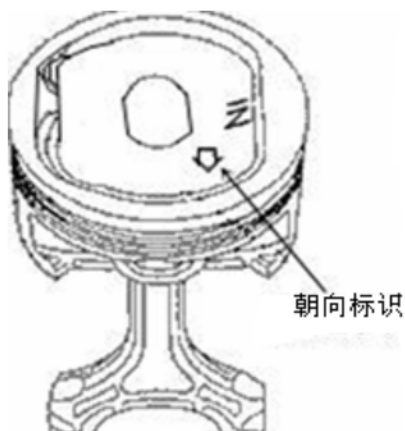
活塞销与活塞孔之间的间隙：

标准值：0.005 mm~0.015 mm



4、重新组装

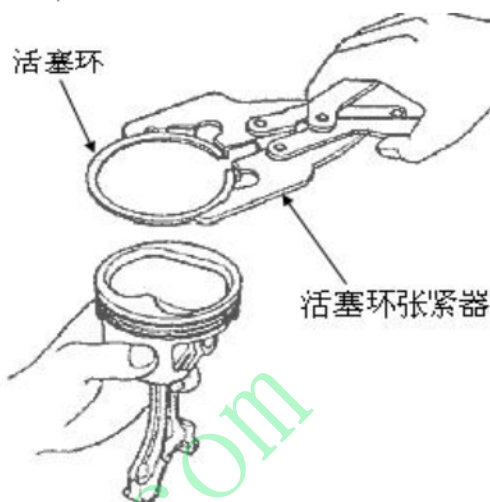
- (1) 安装活塞和连杆，指向箭头和连杆标记要朝向同一个方向。



- (2) 利用专用工具将活塞销压入活塞。

5、活塞环的更换

- (1) 从缸体上拆下活塞。
(2) 用活塞环扩张器，拆除旧的活塞环。



- (3) 使用一个去刃角的开口环或带有与活塞槽相配刃口的环槽清洁器，彻底清洁所有活塞环槽。

气环一的槽宽为 1.0 mm。

气环二的槽宽为 1.2 mm。

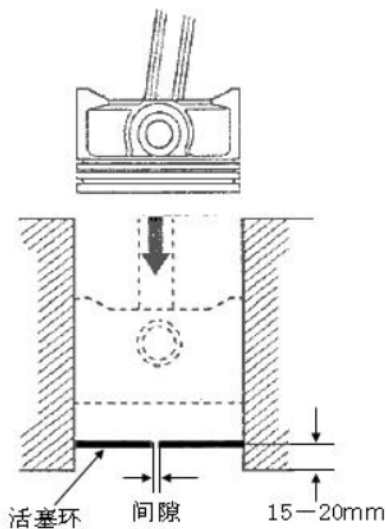
油环的槽宽为 2.0 mm。

必要时，可能修挫刃口。

不能使用钢丝刷清洁环槽，也勿使用清洁工具切深环槽。

注：如需将活塞从连杆上分离，则先不要安装新的活塞环。

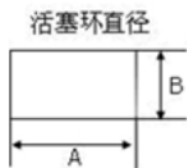
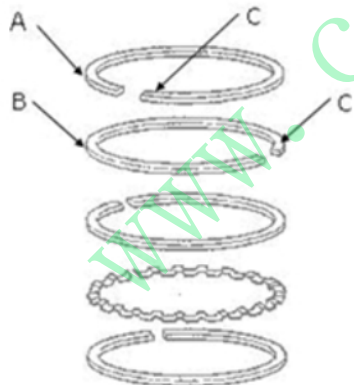
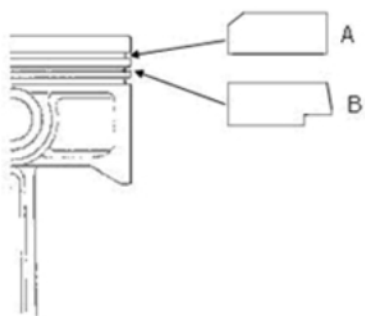
- (4) 用活塞将一个新的活塞环推入气缸孔，使其与底部的距离为(15~20) mm。



- (5) 用塞尺测量活塞环的闭口间隙。

	标准闭口间隙 (mm)	维修极限 (mm)
第一道气环	0.2~0.35	0.79
第二道气环	0.35~0.50	0.75
油环	0.20~0.70	0.80

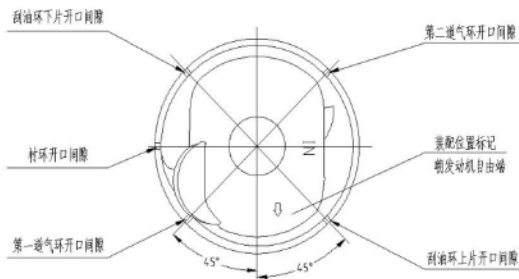
- 如果测量值大于最大闭口间隙，则更换活塞环。
 - 如果更换新的活塞环后，测量值仍然大于最大间隙，则更换缸体。
- (6) 如下图所示安装气环一 (A) 和气环二 (B)。安装时要保证活塞环的制造厂标记面 (C) 朝上



第一道气环 (标准):
A: 2.45mm
B: 1.0mm

第二道气环 (标准):
A: 2.7mm
B: 1.2mm

- (7) 在槽中转动活塞环，确认它们均未有卡滞的现象。
- (8) 安装活塞环时其环端间隙的方向如下图所示：



- (9) 安装完一套新的活塞环后，测量环槽之间的间隙：

气环一间隙

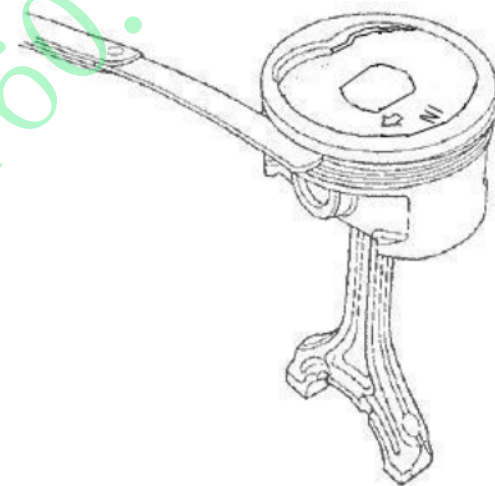
标准值：0.075 mm~0.100 mm。

维修极限：0.17 mm。

气环二间隙

标准值：0.030 mm~0.055 mm。

维修极限：0.13 mm。



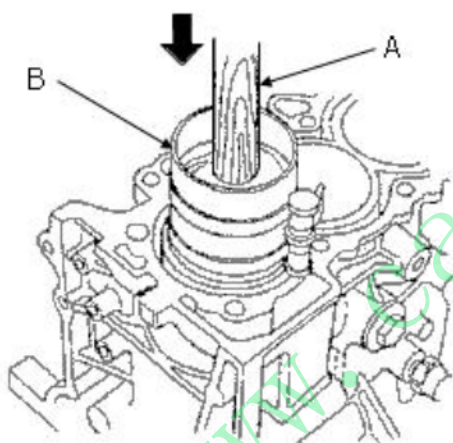
6、 活塞的安装

- 如果曲轴已经安装完毕

- (1) 逐个将每个气缸的曲轴设置到下止点。
- (2) 拆除连杆盖，然后安装活塞环压缩器，并确认轴瓦牢牢地固定到位。
- (3) 把活塞的指向标识朝向发动机无声正时链一侧（前端）。



- (4) 将活塞放入气缸，并用锤子的木手柄 (A) 或类似的木棒敲击。在装入缸孔之前，给活塞环压缩工具 (B) 维持向下的压力，以防活塞环张开。



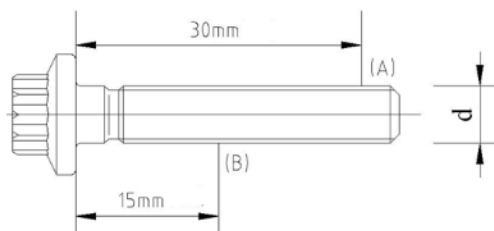
- (5) 活塞环压缩工具弹开后停止操作，在将活塞推到位前，检查连杆一曲轴轴颈的定位是否对齐。
- (6) 用塑料间隙规检查连杆轴瓦的间隙。
- (7) 检测连杆螺栓。
- (8) 给螺栓的螺纹上涂上机油。然后安装带轴瓦的连杆盖。将螺栓锁紧至 $9.8 \text{ N} \cdot \text{m} + 90^\circ$ 。
- 如果曲轴尚未安装
- (1) 拆除连杆盖，安装好活塞环，确认轴瓦已固定到位。
- (2) 把活塞的指向标识朝向发动机正时链一侧（前端）。
- (3) 将活塞放入气缸，并用锤子的木手柄 (A) 或类似的木棒敲击。在装入缸孔之前，给活塞环压缩工具 (B) 维

持向下的压力，以防活塞环张开。

- (4) 将所有活塞定在上止点位置。

3.11 连杆螺栓的检测

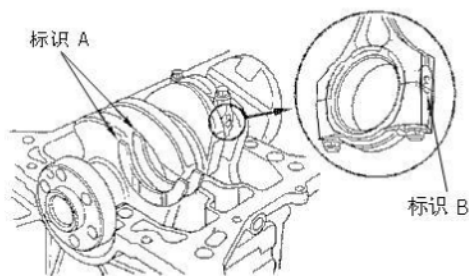
- 1、用千分尺测量下图中 A, B 两点连杆螺栓的直径。



- 2、计算 A, B 两点直径的差值。
直径差 = 直径 A - 直径 B。
直径差技术规格: $0 \sim 0.05 \text{ mm}$
- 3、如果直径差值超出了公差范围，请更换连杆螺栓。

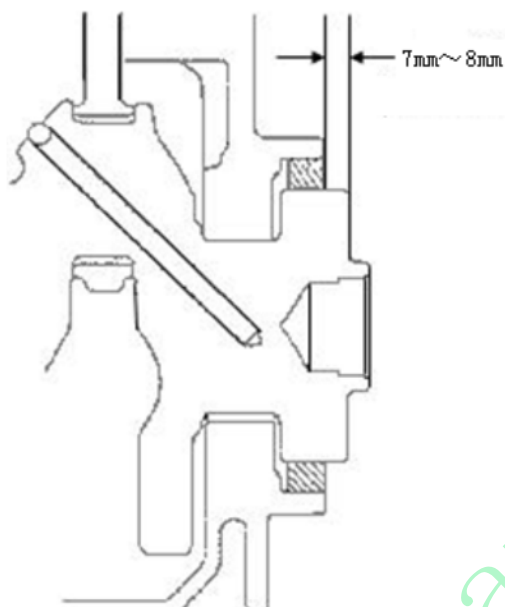
3.12 曲轴的安装

- 1、用塑料间隙规检查连杆轴承的间隙。
- 2、用塑料间隙规检查主轴承的间隙。
- 3、检测连杆螺栓。
- 4、在缸体和连杆上安装轴瓦。
- 5、给主轴瓦和连杆轴瓦涂上一层发动机油。
- 6、握住曲轴，使 2 号轴颈和 3 号轴颈竖直朝上，然后，将曲轴放入气缸体中。
- 7、在气缸体的 4 号轴颈处安装止推片。



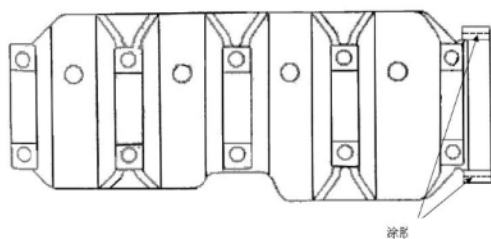
- 8、给连杆螺栓的螺纹及法兰面上涂上发动机油。
- 9、将连杆轴颈放入 1 号连杆和 4 号连杆中。将连杆与连杆盖上的标记对齐，然后，用手拧紧连杆盖和螺栓。
- 10、顺时针旋转曲轴，将轴颈固定于 2 号连杆和 3 号连杆中。将连杆与连杆盖上的标记对齐，然后，用手拧紧连杆盖和螺栓。

- 11、 将连杆螺栓锁紧至 $9.8\text{ N}\cdot\text{m}$ 。
- 12、 将连杆螺栓额外拧紧 90° 转角。
- 13、 安装曲轴后油封总成。注意安装前在油封内环槽涂抹润滑脂，然后安装到曲轴上。
- 14、 测量曲轴与油封之间的距离：
油封的安装高度： $7\text{ mm}\sim 8\text{ mm}$ 。



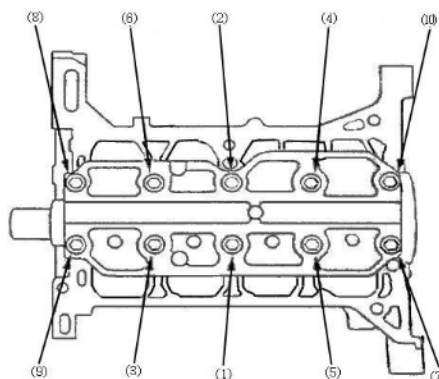
- 15、 安装整体式主轴承盖，注意标识标记的朝向。
- 16、 清除主轴承盖后端（5 号轴承盖）配合面上的旧平面密封胶。
- 17、 清洁并干燥主轴承盖后端（5 号轴承盖）配合面。
- 18、 沿图示的虚线轨迹处涂敷 3 mm 宽度的平面密封胶。

注：在涂敷平面密封胶后，如果超过 4 分钟或 4 分钟以上的时间仍未安装，则不得进行安装。正确的处理方法是，清除旧有的残留物，重新涂敷平面密封胶。

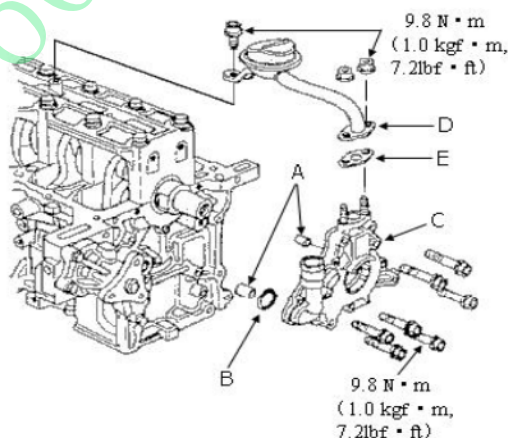


- 19、 将主轴承盖放在缸体上。
- 20、 给主轴承盖螺栓的螺纹和凸缘涂上发动机油。

- 21、 将轴承盖螺栓按下图顺序锁紧至 $25\text{ N}\cdot\text{m}$ 。



- 22、 将主轴承盖螺栓额外锁紧转角 40° 。
- 23、 清除缸体上多余的平面密封胶。
- 24、 将定位销（A）和新的 O 形密封圈（B）安装到油泵（C）上，然后将内转子与曲轴对齐，接着安装油泵。



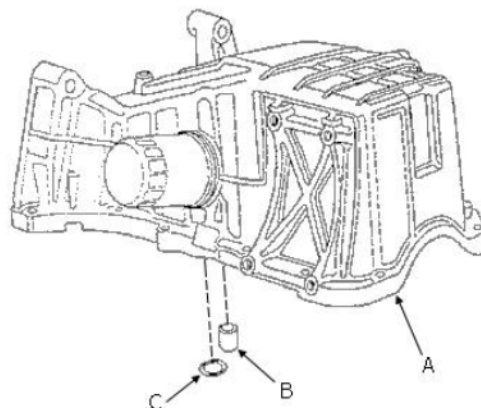
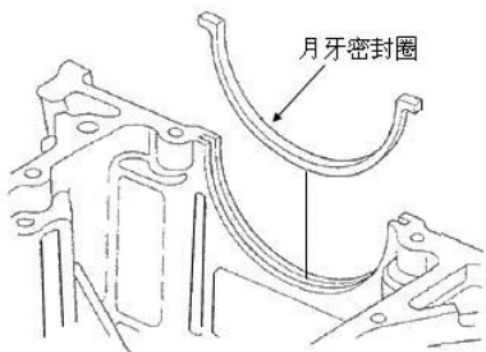
- 25、 使用一个新的垫圈（E）安装机油收集器（D）。
- 26、 安装缸盖。
- 27、 安装无声正时链。
- 28、 安装变速箱。
- 29、 安装发动机。

注：只要更换了曲轴或连杆轴瓦，在重新组装后，都需要以怠速运转发动机，直到它达到正常的工作温度，然后继续运转 15 min 左右方可。

3.13 油底壳的安装

- 1、 清除油底壳配合面，螺栓和螺栓孔上的旧的平面密封胶。
- 2、 清洁并干燥油底壳与缸体的配合面。
- 3、 将新的油底壳月牙密封圈安装在油底

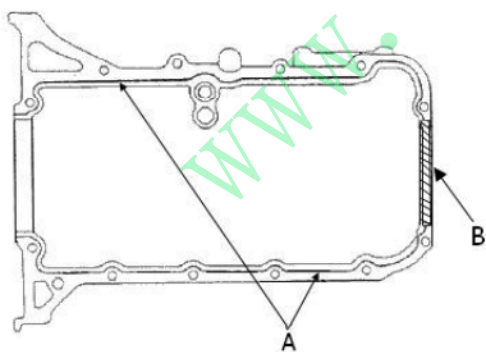
壳上。



- 4、在油底壳的气缸体配合面、螺栓孔内均匀涂上专用平面密封胶。

注意：

- 沿下图中虚线 A 涂敷 2mm~3 mm 宽的平面密封胶。
- 给图中的阴影区域 B 涂敷 5.0mm 宽的平面密封胶。
- 在涂敷平面密封胶后，如果超过 4 分钟或 4 分钟以上的时间仍未安装，则不得进行安装。正确的处理方法是，清除旧有的残留物，重新涂敷平面密封胶。

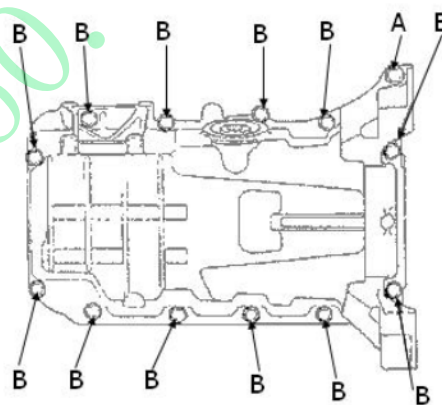


- 5、使用定位销 B 和一个新的 O 型密封圈 C 安装油底壳 A。

- 6、分 2 至 3 步锁紧螺栓
锁紧扭矩：（见下图标记）

标记为 A： 25 N·m

标记为 B： 12 N·m



- 7、安装离合器挡板，然后，拧紧固定变速箱的 2 颗螺栓。各螺栓的拧紧扭矩如图所示。